Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA 3: Explorando el Hardware de tu Sistema con lspci

ALUMNO:

ANGEL ALFONSO PEREZ RODEA

GRUPO: 3501

DOCENTE:

ISC REYNOSO ELIAS JUAN

INTRODUCCIÓN

En esta práctica se trabajó con la herramienta lspci de Linux, utilizada para consultar los dispositivos conectados mediante el bus PCI del sistema. El procedimiento permitió pasar de una identificación general del hardware a una revisión más detallada de los controladores que utiliza el sistema para administrar algunos de sus dispositivos.

Objetivo: Familiarizarse con el comando lspci para identificar y entender los dispositivos de hardware (periféricos) conectados a tu sistema a través del bus PCI (Peripheral Component Interconnect).

Requisitos: Un sistema Linux con acceso a la terminal.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Para realizar la práctica se utilizó una terminal en un sistema Linux. Los comandos se ejecutaron directamente desde la línea de comandos y se revisó la información mostrada por el sistema después de cada ejecución. Primero se obtuvo una vista general de los dispositivos PCI y posteriormente se consultó información detallada, incluyendo los módulos y controladores relacionados con cada dispositivo.

Paso 1: Ver que hay en tu sistema.

Ejecutar el comando lspci sin opciones y oberservar los resultados.

Al ejecutar lspci sin opciones, el sistema mostró una lista básica de los dispositivos detectados en el bus PCI. En los resultados aparecen diferentes componentes, entre ellos el controlador gráfico Intel, controladores USB, dispositivos de almacenamiento, controladores SATA y el adaptador de red inalámbrica. Esta primera ejecución permitió identificar qué hardware relacionado con PCI estaba reconocido por el sistema.

El comando utilizado fue: lspci. Al no incluir parámetros adicionales, la salida se concentró principalmente en identificar los dispositivos y su descripción, sin mostrar todos los detalles técnicos de cada uno.

```
user@debian:~$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Tiger Lake-UP3/H35 4 cores Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01)
0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01)
0000:00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01)
0000:00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01)
0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller
0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20)
0000:00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM (rev 20)
0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20)
0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20)
0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
0000:00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SATA Controller (rev 20)
0000:00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20)
0000:00:1e.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO UART Controller #0 (rev 20)
0000:00:1e.3 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO SPI Controller #1 (rev 20)
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20)
0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20)
0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20)
0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20)
0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
10000:e0:1c.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
10000:e0:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #5 (rev 20)
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. AM620 PCIe 3.0 NVMe SSD 256GB (rev 03)
```

Paso 2: La lista básica es útil, pero a menudo se requiere saber qué controlador (módulo del kernel) está usando un dispositivo.

Ejecutar el comando lspci -v y oberservar los resultados.

En el segundo paso se utilizó lspci -v para ampliar la información obtenida anteriormente. La opción -v solicita una salida más detallada, por lo que además del nombre del dispositivo se pueden observar datos como el controlador que está en uso, los módulos del kernel y otros recursos asociados. Esta información permite relacionar directamente un dispositivo de hardware con el software que utiliza Linux para controlarlo.

El comando utilizado fue: lspci -v. Al ejecutarlo, se revisaron los apartados que indican Kernel driver in use y Kernel modules, ya que son los datos necesarios para responder las preguntas finales de la práctica.



```
user@debian:~$ lspci -v
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Tiger Lake-UP3/H35 4 cores Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 3809
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 1
        Capabilities: <access denied>
        Kernel modules: igen6_edac

0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: Lenovo Device 3f9c
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 171, IOMMU group 0
        Memory at 6002000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at 4000000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at 4000 [size=64]
        Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: i915
        Kernel modules: i915, xe

0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation TigerLake-LP Dynamic Tuning Processor Participant (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 380a
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16, IOMMU group 2
        Memory at 6003200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: proc_thermal
        Kernel modules: processor_thermal_device_pci_legacy

0000:00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Tigerlake Telemetry Aggregator Driver (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device 3801
        Flags: fast devsel, IOMMU group 3
        Memory at 6003230000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel_vsec
        Kernel modules: intel_vsec

0000:00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Thunderbolt 4 USB Controller (rev 01) (prog-if 30 [XHCI])
        Flags: medium devsel, IRQ 145, IOMMU group 4
        Memory at 6003220000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: xhci_hcd
        Kernel modules: xhci_pci

0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller (prog-if 00 [Vendor specific])
        Subsystem: Intel Corporation Device 7270
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 5
        Memory at 6000000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]
        Memory at 50000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32M]
        Memory at 6003100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: vmd
        Kernel modules: vmd

0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20) (prog-if 30 [XHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 153, IOMMU group 6
```

```
        Subsystem: Lenovo Device 3816
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 6
        Memory at 600323c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Memory at 6003246000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>

0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3813
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27, IOMMU group 7
        Memory at 4017000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3812
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40, IOMMU group 7
        Memory at 4017001000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380f
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 172, IOMMU group 8
        Memory at 6003243000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: mei_me
        Kernel modules: mei_me

0000:00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SATA Controller (rev 20) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
        Subsystem: Intel Corporation Device 7270
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 170, IOMMU group 9
        Memory at 52110000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
        Memory at 52114000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        I/O ports at 4080 [size=8]
        I/O ports at 4088 [size=4]
        I/O ports at 4060 [size=32]
        Memory at 52113000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci

0000:00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #9 (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
        Subsystem: Lenovo Device 3811
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 122, IOMMU group 10
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 3000-3fff [size=4K] [16-bit]
        Memory behind bridge: 52000000-520fffff [size=1M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: pcieport
```

```
0000:00:1e.3 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial IO SPI Controller #1 (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3810
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 37, IOMMU group 11
        Memory at 4017003000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci

0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP LPC Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3803
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 12

0000:00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Smart Sound Technology Audio Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380e
        Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 174, IOMMU group 12
        Memory at 6003238000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Memory at 6003000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: sof-audio-pci-intel-tgl
        Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_avs, snd_sof_pci_intel_tgl

0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Tiger Lake-LP SMBus Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 380b
        Flags: medium devsel, IRQ 16, IOMMU group 12
        Memory at 6003240000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
        I/O ports at efa0 [size=32]
        Kernel driver in use: i801_smbus
        Kernel modules: i2c_i801

0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SPI Controller (rev 20)
        Subsystem: Lenovo Device 3808
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IOMMU group 12
        Memory at 4f400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

0000:01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
        Subsystem: Lenovo Device c123
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 173, IOMMU group 13
        I/O ports at 3000 [size=256]
        Memory at 52000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: rtw_8822ce
        Kernel modules: rtw88_8822ce

10000:e0:1c.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
        Flags: fast devsel, IOMMU group 5

10000:e0:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #5 (rev 20) (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 142, IOMMU group 5
        Bus: primary=00, secondary=e1, subordinate=e1, sec-latency=0
        I/O behind bridge: [disabled] [16-bit]
        Memory behind bridge: 50000000-500fffff [size=1M] [32-bit]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled] [64-bit]
```

```
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. AM620 PCIe 3.0 NVMe SSD 256GB (rev 03) (prog-if 02 [NVM Express])
        Subsystem: Shenzhen Unionmemory Information System Ltd. Device 1cc4
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ -2147483648, IOMMU group 5
        Memory at 50000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: nvme
        Kernel modules: nvme
```

RESULTADOS

A partir de la información obtenida con lspci -v se identificaron los controladores correspondientes a los dispositivos solicitados. En el adaptador de red inalámbrica Realtek RTL8822CE aparece como controlador en uso rtw88_8822ce. En el controlador gráfico Intel Iris Xe Graphics aparece como controlador en uso i915.

Pregunta: ¿Qué driver está usando tu tarjeta de red Wi-Fi (Wireless)?

: El driver utilizado por la tarjeta de red Wi-Fi es rtw88_8822ce.

Pregunta: ¿Qué driver está usando tu tarjeta gráfica?

El driver utilizado por la tarjeta gráfica Intel Iris Xe Graphics es i915.

CONCLUSIÓN

La práctica permitió comprobar de manera directa cómo Linux reconoce los dispositivos conectados al bus PCI y cómo es posible consultar el controlador asociado a cada uno. La ejecución de lspci proporcionó una identificación general del hardware, mientras que lspci -v permitió profundizar en la información del sistema y localizar los módulos y drivers utilizados. Con esto se cumplió el objetivo de familiarizarse con estas herramientas para la identificación y revisión del hardware en Linux.